

Entregable 4 · Viabilidad GovTech

Territorio Preparado: espacios y ayudas coordinados ante emergencias

Equipo	William Ortiz · Herlin Echeverry · Pablo Arango · Bryan Martínez Villamarín
Reto	RETO-01 Cali Activa: espacios públicos que se transforman para cuidar
Owner del reto	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres · líder técnico: DATIC
Fase del proceso	Sprint de validación · Artefacto 4: nivel TRL/IRL y plan (25 de septiembre)
Criterio de evaluación que evidencia	Viabilidad técnica y operativa del concepto (10 %)
Fecha	Sábado 26 de septiembre de 2026
Prototipo público	https://leonidas452528.github.io/hackaton-camaracomercio2026/

1. Encaje institucional

Rol	Entidad	Qué hace con Territorio Preparado
Dueño funcional	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	Prepara escenarios, revisa las propuestas y decide la activación junto con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
Líder técnico	DATIC	Aloja la herramienta, integra los datos abiertos y administra accesos.
Fuente de datos	DAPM/IDESC y Secretaría del Deporte	Mantienen el inventario del espacio público y los escenarios.
Servicios	EMCALI, UAESP, Salud, ICBF, Bienestar Social	Reciben las brechas que les corresponden y reportan su estado.
Comunidad	Juntas de acción comunal	Reportan conteos agregados de albergues propios y reciben avisos confirmados.

2. Encaje normativo

Norma	Cómo la cumple la solución
Ley 1523 de 2012 y Decreto 2157 de 2017	La herramienta recomienda; la activación la decide la autoridad competente.
Ley 1712 de 2014 (transparencia)	Usa datos abiertos y criterios que se pueden publicar.
Ley 1581 de 2012 y Ley 1098 de 2006	Solo conteos agregados; ningún dato personal ni de menores.

Decreto 767 de 2022 (Gobierno Digital)	Solución web, interoperable, con seguridad y privacidad desde el diseño.
Resolución MinTIC 1519 de 2020	Contraste, lenguaje claro y controles accesibles.
Ley 400 de 1997, NSR-10 y Ley 1575 de 2012	No reemplaza evaluaciones estructurales ni conceptos de Bomberos.
Circular SIC 002 de 2024 y CONPES 4144 de 2025 (verificar)	Reglas explicables y decisión final humana.

3. Viabilidad técnica

- **Ya funciona:** aplicación web pública en <https://leonidas452528.github.io/hackaton-camaracomercio2026/> con datos reales de Cali.
- **Código abierto y reproducible:** los datos se regeneran desde las fuentes originales con un comando; cada fuente guarda su URL, licencia y huella SHA-256.
- **Calidad comprobada:** compilación con TypeScript estricto y 22 pruebas automáticas que se ejecutan antes de cada publicación.
- **Sin dependencias costosas:** mapa libre (OpenStreetMap), sin claves de API; sitio estático sin servidor ni base de datos personal.
- **Portable:** puede alojarse en la infraestructura de DATIC o migrar a una base compartida (hoja de cálculo o base de datos) sin cambiar las reglas.

4. Viabilidad operativa

Momento	Quién	Qué hace
Antes (preparación)	DAPM, Deporte, Gestión del Riesgo	Caracterizan los espacios priorizados y cargan superficie útil, accesos y servicios.
Alerta	Gestión del Riesgo	Define la amenaza y el escenario; obtiene candidatos y necesidades.
Decisión	Secretaría o Consejo Municipal	Revisa el borrador y decide qué se activa.
Operación	Entidades de servicios	Atienden las brechas asignadas y reportan su estado.
Aviso	Autoridad	Comunica solo los puntos confirmados por el canal oficial.
Retorno	Gestión del Riesgo y administrador del espacio	Checklist, retiro de equipos y acta de entrega.

5. Costos: rubros identificados

No presentamos cifras de costos porque todavía no tenemos cotizaciones ni datos con fuente. Estos son los rubros que hay que estimar con la Alcaldía:

Rubro	Qué incluye	Estado
-------	-------------	--------

Desarrollo y adaptación	Cuentas por entidad, base compartida, acta de retorno	Por estimar
Caracterización en campo	Medición de superficie útil, accesos y servicios de los espacios priorizados	Por estimar
Alojamiento y mantenimiento	Infraestructura de DATIC; hoy el sitio estático no tiene costo	Por estimar
Canal de avisos	Proveedor de mensajería autorizado y su cobertura	Por estimar
Kit modular (opcional)	Módulos, cisternas y energía solar; compra previa por contratación ordinaria	Por estimar

6. Riesgos y cómo los mitigamos

Riesgo	Mitigación
Que la herramienta se use como si decidiera	Lenguaje de «candidatos», decisión explícita de la autoridad y borrador sin valor de acto administrativo.
Inventario desactualizado o sin capacidades reales	Disponibilidad «por confirmar» por defecto; caracterización en campo antes de operar.
Tratamiento de datos personales	Diseño sin datos personales: solo conteos agregados.
Resistencia de las entidades a la matriz de responsables	Validar la matriz con cada entidad antes del piloto, basada en el Protocolo de la UNGRD.
Falta de conectividad en la emergencia	Sitio ligero, geometrías locales y borrador descargable para trabajar sin conexión.

7. Ruta de adopción

Fase	Alcance	Resultado esperado
0 · Hoy	Prototipo con datos abiertos y escenarios SIMULADOS	TRL 3 como meta: la lógica se demuestra en entorno controlado
1 · Validación	Sesiones con la Secretaría de Gestión del Riesgo y una JAC de Chiminangos o Calimio	IRL 3 como meta: flujo de coordinación validado con actores reales
2 · Piloto	Espacios priorizados de las comunas del Jarillón (6, 7, 13, 14 y 21), antes de la temporada de lluvias	Espacios caracterizados en campo y matriz de responsables acordada
3 · Escalamiento	Las 22 comunas de Cali, con el módulo preventivo y el acta de retorno	Red de espacios preparados por amenaza

Aclaración: TRL 3 e IRL 3 son metas del hackathon, no certificaciones obtenidas.

Líneas rojas que respeta este entregable

- La herramienta propone y la autoridad decide: la activación de un espacio la decide la Secretaría de Gestión del Riesgo o el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012, Decreto 2157 de 2017).
- No reemplaza evaluaciones estructurales (Ley 400 de 1997, NSR-10): solo registra si existe una evaluación vigente.
- No invade las competencias de Bomberos (Ley 1575 de 2012) ni emite conceptos de seguridad humana o contra incendios.
- Datos mínimos (Ley 1581 de 2012): solo conteos agregados, sin nombres ni documentos y sin datos de menores (Ley 1098 de 2006).
- Sin reconocimiento facial ni identificación individual.
- Criterios explicables: cada propuesta muestra las variables y reglas que usó.

Fuentes

- **DAPM/IDESC: espacio público efectivo (datos abiertos de Cali):** <https://datos.cali.gov.co/dataset/epou-espacio-publico-efectivo>
- **Manual Esfera 2018:** <https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf>
- **OpenStreetMap: derechos de autor y atribución:** <https://www.openstreetmap.org/copyright>
- **Código del prototipo:** <https://github.com/leonidas452528/hackaton-camaracomercio2026>

Bitácora completa con todas las fuentes: <https://github.com/leonidas452528/hackaton-camaracomercio2026/blob/main/docs/PROYECTO.md>